

Теоремы Вейерштрасса о функциях непрерывных на отрезке.

Теорема 1:

Если f -я непрерывна на $[a, b]$, то она ограничена на нем, т.е. существует такое число M , что $f(x) \leq M$, при всех $x \in [a, b]$.

Теорема 2:

Если f -я непрерывна на $[a, b]$, то она достигает на нем своей верхней и нижней грани ($\sup$ и $\inf$).

Свойства:

$f(x)$ $[a, b]$ (a, b)

$\lim_{x \rightarrow a+0} f(x) = f(a)$ — непрерывность справа

$\lim_{x \rightarrow b-0} f(x) = f(b)$ — непрерывность слева